

## 申請目標

國立臺灣科技大學 資訊工程系 博士班 ( 116 學年度甄試 )

## 學歷

意向指導教授：花凱龍 教授 ( MVC Lab )

國立臺北科技大學 自動化科技研究所 碩士 ( 2026/06 )

## 聯絡

指導教授：陳文輝 博士

t113618501@ntut.org.tw · ORCID

0009-0000-9948-1200 ·

sanniel0315.github.io/sanniel-lab

## 碩士階段的核心發現

當視覺語言模型與連續控制器共用同一個視覺編碼器時，語義推理與幾何控制對表徵提出互相牴觸的要求，導致幾何崩潰——轉向輸出不可逆地趨近於零，車輛在數十公尺內偏出車道。

量化了兩個成因：(i) 自迴歸語言損失經序列長度放大後，對共享參數的最佳化壓力理論下界 24:1、冷啟動實測 35–41:1；(ii) ViT 自注意力的結構性偏差，系統性壓抑空間稀疏但控制關鍵的線索——車道邊界僅佔影像面積不到 2%。

提出嚴格梯度解耦的**雙過程架構**：System 1 負責確定性幾何控制，完全不接觸語言建模梯度；System 2 產出四層次推理鏈作為稽核紀錄。兩者訓練時完全分離，推論時僅透過非對稱因果融合橋耦合。閉環基準達成**完整路線完成與零碰撞**，速度代價約 6%；對照的八個統一架構變體閉環完成率皆在 9% 以下。

一個推翻既有做法的結果——其中一個變體的開環誤差 ( MAE 0.0113 ) 比不崩潰的架構 ( 0.0144 ) 更小，閉環卻崩潰。以離線指標預測閉環可行性，這件事本身不成立。

## 著作

- 碩論 視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估 · 國立臺北科技大學 · 2026/06 完成
- C1 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · CACS 2026 ( 接受後收錄 IEEE Xplore + EI ) · 已投稿 · 審查中
- J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · IEEE Access · 投稿準備中

## 博士階段要解的問題

碩士階段產出的稽核紀錄仍是**相關性證據**。要能承擔責任歸屬，必須同時滿足三個條件，目前無系統同時達成：(1) **完整性**——證明沒有未被記錄的致動旁路；(2) **不可否認性**——紀錄不可竄改，且可證明為當下所用；(3) **反事實可檢驗**——能重放並驗證因果，而非只觀察到相關。

目標是把「模型推理對致動的影響」從統計上的觀察，推進為**可形式化驗證的性質**。

## 產業背景 ( 與研究直接相關 )

二十年系統整合與資安治理。持有 CISA ( Certified Information Systems Auditor )、ISO 27001:2022 Lead Auditor、CISM、PMP。交付過必須通過稽核的系統：直轄市級警政單位路口安全科技執法平台 ( 16 處路口 )、海事執法機關行動偵防與智慧港監標案、國防研究機構智慧偵防系統整合 ( 雲端物聯網創新獎 )、司法矯正機關獄政資訊系統需求分析、「班班有冷氣」能源管理平台。

**這個背景不是裝飾**。上述第二項條件 ( 不可否認性 ) 需要密碼學與可信執行環境，是資安專業而非機器學習專業。而 CISA 的字面意義就是**資訊系統稽核師**——我要研究的可稽核性，正是我受過正式訓練並實際執業的領域。

我實際部署過必須對公眾負責的系統，所以「AI 判斷必須可稽核、可歸因、可追責」對我不是理論上的關心，是被稽核過的人的關心。